

Лабораторная работа №2

Тригонометрические ряды Фурье

Исходная функция

Задана функция на периоде $x \in [0, 2]$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, 1), \\ 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

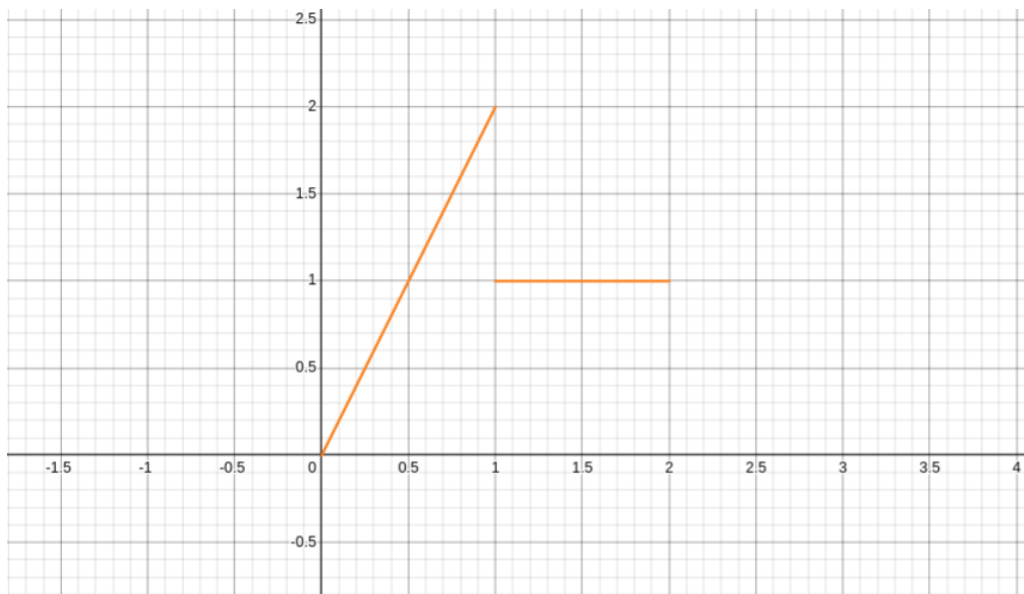


Рис. 1: Исходная функция

ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

1. Общий ряд Фурье (Периодическое продолжение)

$$T = 2 \implies l = \frac{T}{2} = 1$$

Продолжаем функцию периодически на всю числовую прямую $\mathbb{R}$ с периодом $T = 2$. Тригонометрический ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right)$$

Аналитическое вычисление интегралов даёт вот такие значения коэффициентов:

$$a_0 = \int_0^1 2x \, dx + \int_1^2 1 \, dx = 2, \quad \frac{a_0}{2} = 1$$

$$a_n = \int_1^2 \cos(\pi n x) \, dx + \int_0^1 2x \cos(\pi n x) \, dx = \frac{2 \cos(\pi n) - 2}{\pi^2 n^2} = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi^2 n^2}$$

$$b_n = \int_1^2 \sin(\pi n x) \, dx + \int_0^1 2x \sin(\pi n x) \, dx = \frac{2(\sin(\pi n) - \pi n)}{\pi^2 n^2} + \frac{1 - \cos(\pi n)}{\pi n} = \frac{-1 - (-1)^n}{\pi n}$$

Сумма общего ряда Фурье $S_{\text{общ}}(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$

Согласно **Теореме 6.8.1 (Дирихле)**, в точках непрерывности сумма ряда совпадает с функцией, а в точках разрыва равна их среднему арифметическому. На основном периоде $[0, 2)$ аналитическое выражение для суммы ряда имеет вид:

$$S_{\text{общ}}(x) = \begin{cases} 0.5, & x = 0 \\ 2x, & x \in (0, 1) \\ 1.5, & x = 1 \\ 1, & x \in (1, 2) \end{cases}$$

Для всех остальных значений $x \in \mathbb{R}$ сумма определяется периодически.

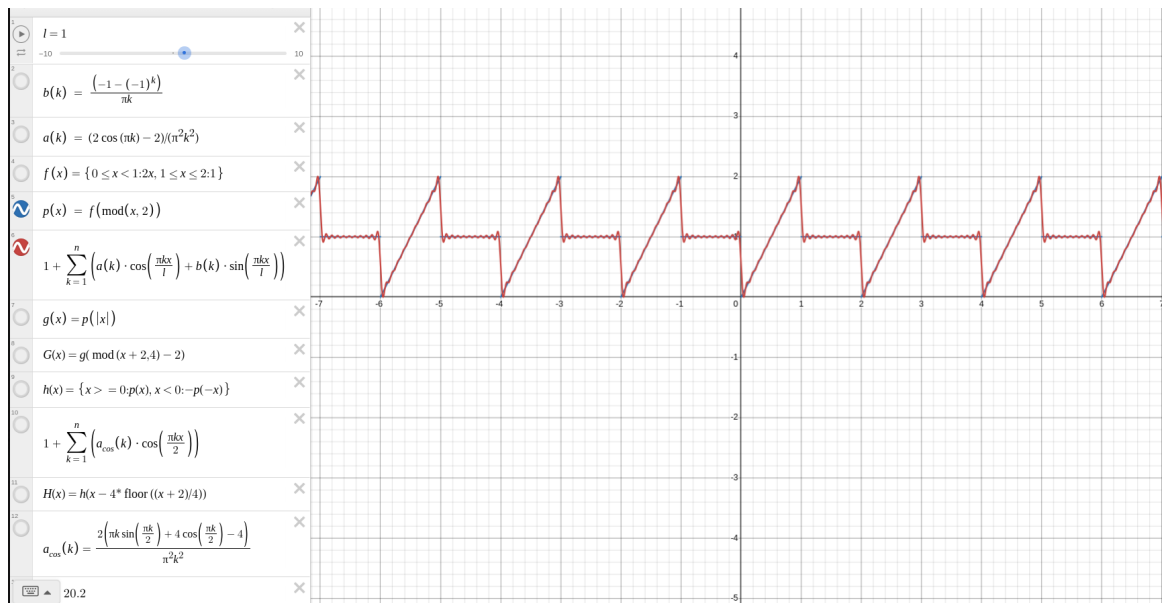


Рис. 2: График суммы общего ряда Фурье

2. Ряд Фурье по косинусам (Чётное продолжение)

Функция продолжается на интервал $[-2, 0]$ чётным образом ($f(-x) = f(x)$). Параметры разложения: полупериод $L = 2$, период $T = 4$. В силу чётности $b_n = 0$. Ряд имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n x}{2}$$

Коэффициенты разложения:

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_0^2 f(x) dx = 2, & \frac{a_0}{2} &= 1 \\ a_n &= \int_0^1 2x \cos \frac{\pi n x}{2} dx + \int_1^2 \cos \frac{\pi n x}{2} dx \\ a_n &= \frac{2 \left(\pi n \sin \frac{\pi n}{2} + 4 \cos \frac{\pi n}{2} - 4 \right)}{\pi^2 n^2} \end{aligned}$$

Сумма косинусного ряда $S_{\cos}(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$

Чётное продолжение устраняет разрывы на границах стыков ($x = 0$ и $x = 2$). Единственный разрыв первого рода остаётся в точке $x = 1$ (и $x = -1$). На промежутке $[-2, 2]$ сумма ряда равна:

$$S_{\cos}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-2, -1) \\ 1.5, & x = -1 \\ -2x, & x \in (-1, 0] \\ 2x, & x \in (0, 1) \\ 1.5, & x = 1 \\ 1, & x \in (1, 2] \end{cases}$$

Для всех $x \in \mathbb{R}$: тоже периодически.

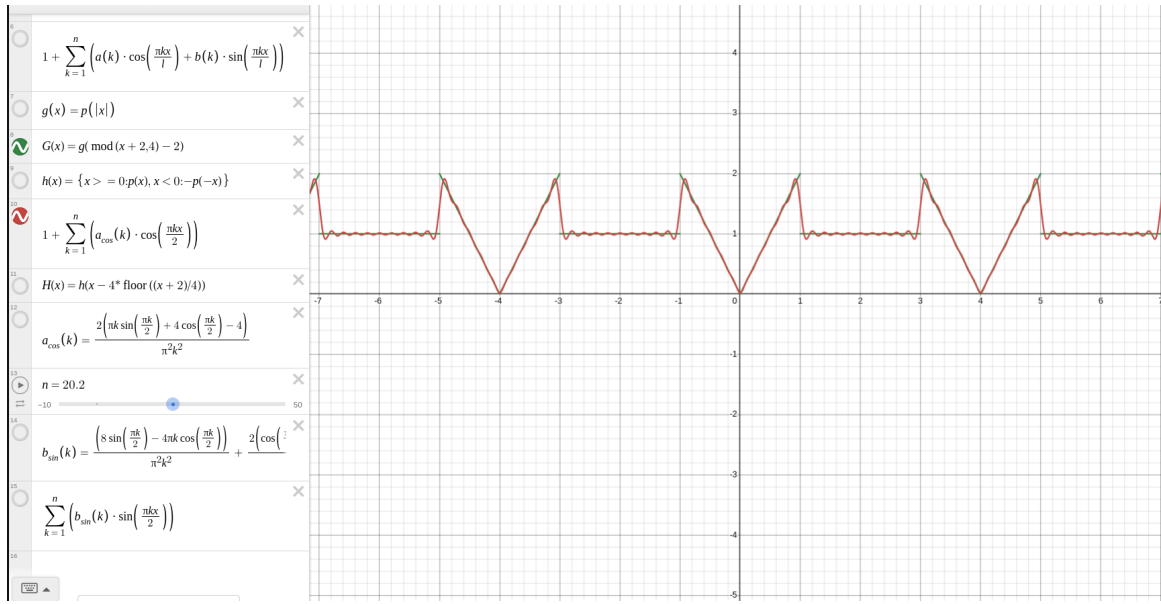


Рис. 3: График суммы ряда Фурье по косинусам

3. Ряд Фурье по синусам (Нечётное продолжение)

Функция продолжается на интервал $[-2, 0]$ нечётным образом ($f(-x) = -f(x)$). Параметры разложения: полупериод $L = 2$, период $T = 4$. В силу нечётности $a_n = 0$, $a_0 = 0$. Ряд имеет вид:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n x}{2}$$

Коэффициенты разложения:

$$b_n = \frac{8 \sin \frac{\pi n}{2} - 4\pi n \cos \frac{\pi n}{2}}{\pi^2 n^2} + \frac{2 (\cos \frac{\pi n}{2} - \cos(\pi n))}{\pi n} = \frac{8 \sin \frac{\pi n}{2} - 4\pi n \cos \frac{\pi n}{2}}{\pi^2 n^2} + \frac{2 (\cos \frac{\pi n}{2} - (-1)^n)}{\pi n}$$

Сумма синусного ряда $S_{\sin}(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$

Нечётное продолжение фиксирует значения ряда в точках $x = 0$ и $x = \pm 2$ строго равными нулю. На промежутке $[-2, 2]$ аналитическая сумма ряда принимает вид:

$$S_{\sin}(x) = \begin{cases} 0, & x = -2 \\ -1, & x \in (-2, -1) \\ -1.5, & x = -1 \\ -2x, & x \in (-1, 0) \\ 0, & x = 0 \\ 2x, & x \in (0, 1) \\ 1.5, & x = 1 \\ 1, & x \in (1, 2) \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

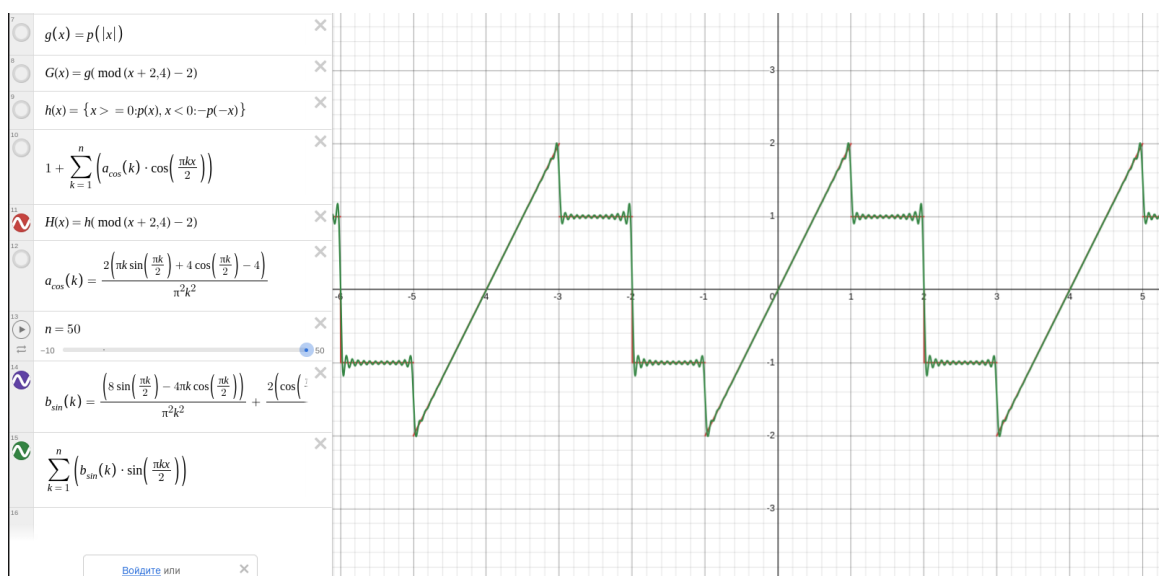


Рис. 4: График суммы ряда Фурье по синусам

ЧАСТЬ 2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

Графики частичных сумм

Ниже представлены результаты программного моделирования для различного числа гармоник $N \in \{4, 10, 40, 100\}$.

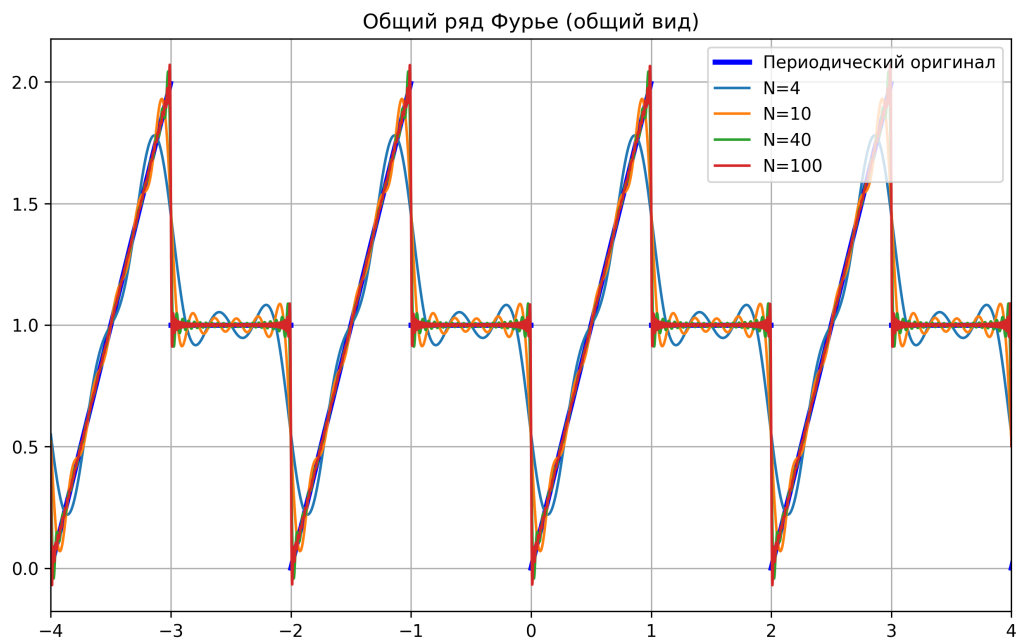


Рис. 5: Общий ряд Фурье (Общий вид)

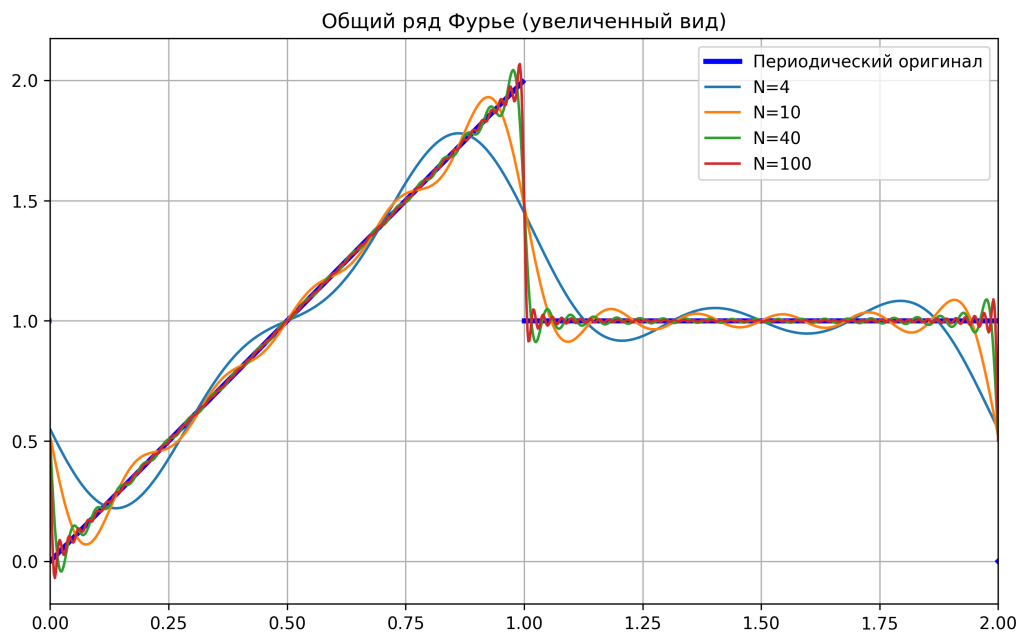


Рис. 6: Общий ряд Фурье (Увеличенный вид)

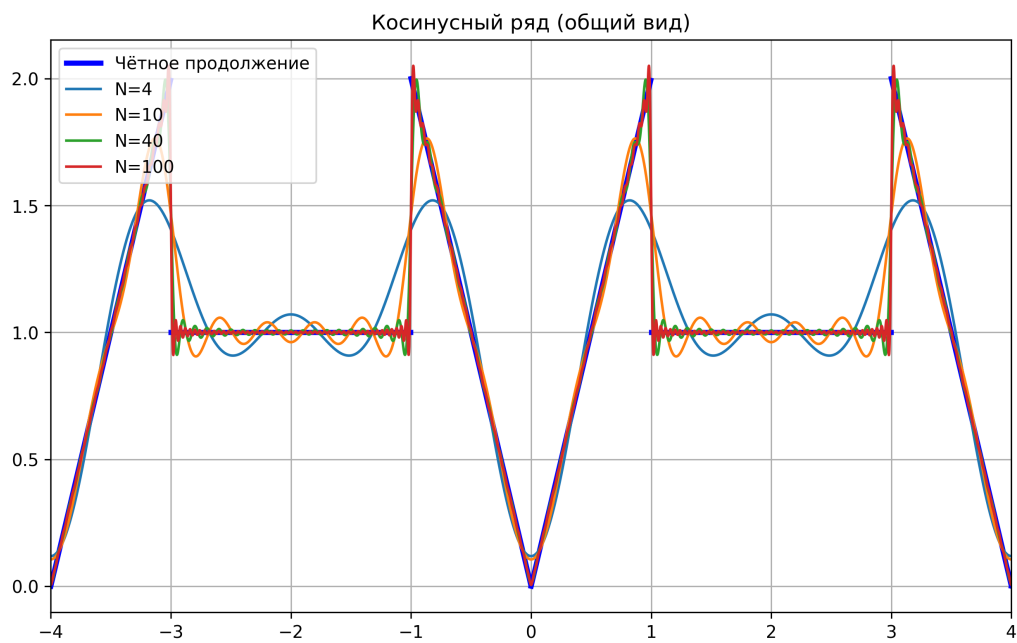


Рис. 7: Косинусный ряд Фурье (Общий вид)

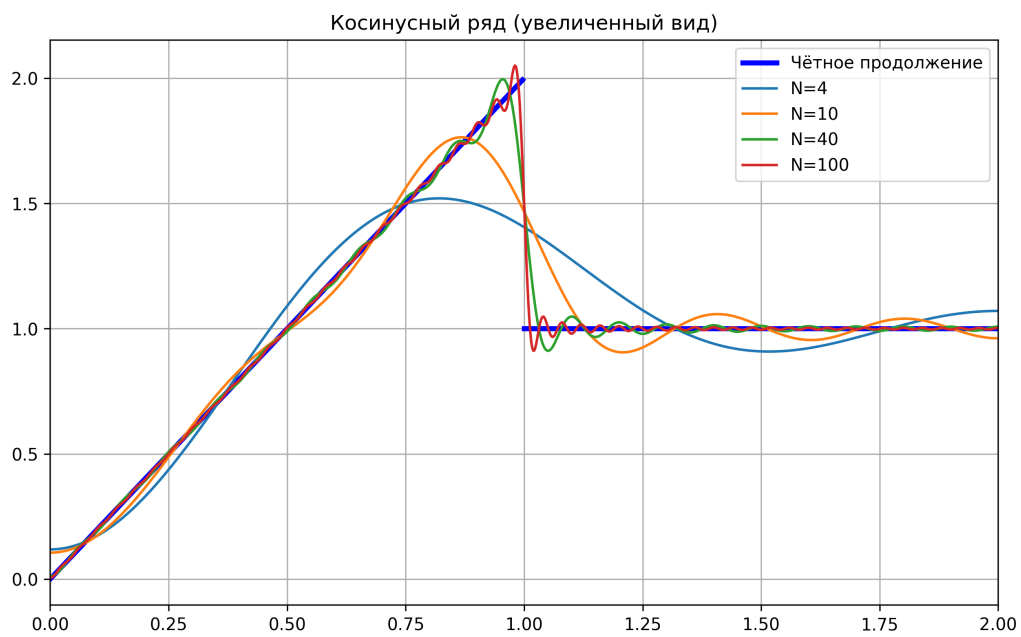


Рис. 8: Косинусный ряд Фурье (Увеличенный вид)

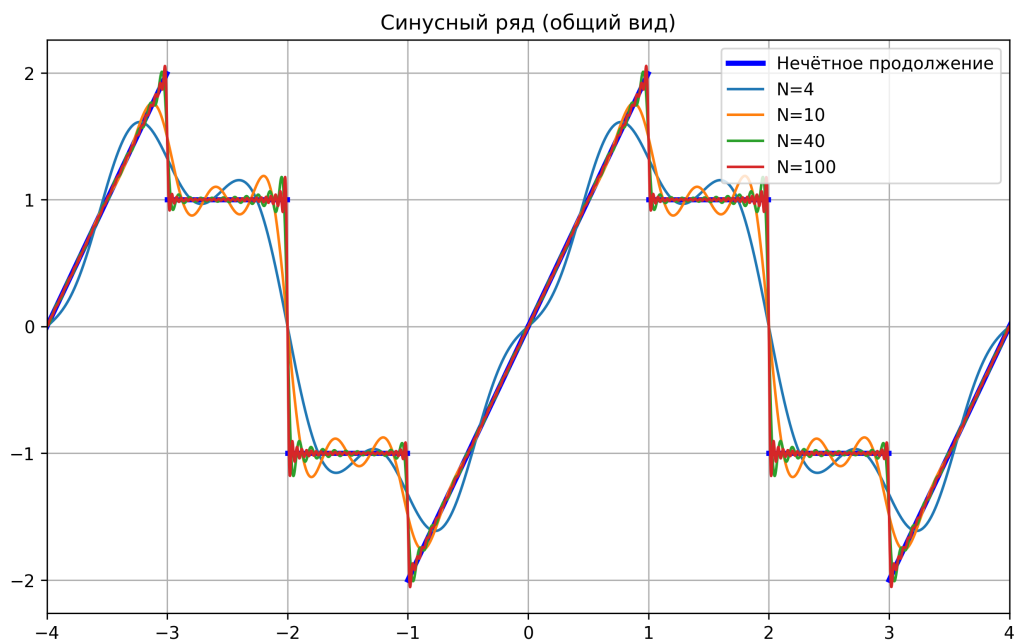


Рис. 9: Синусный ряд Фурье (Общий вид)

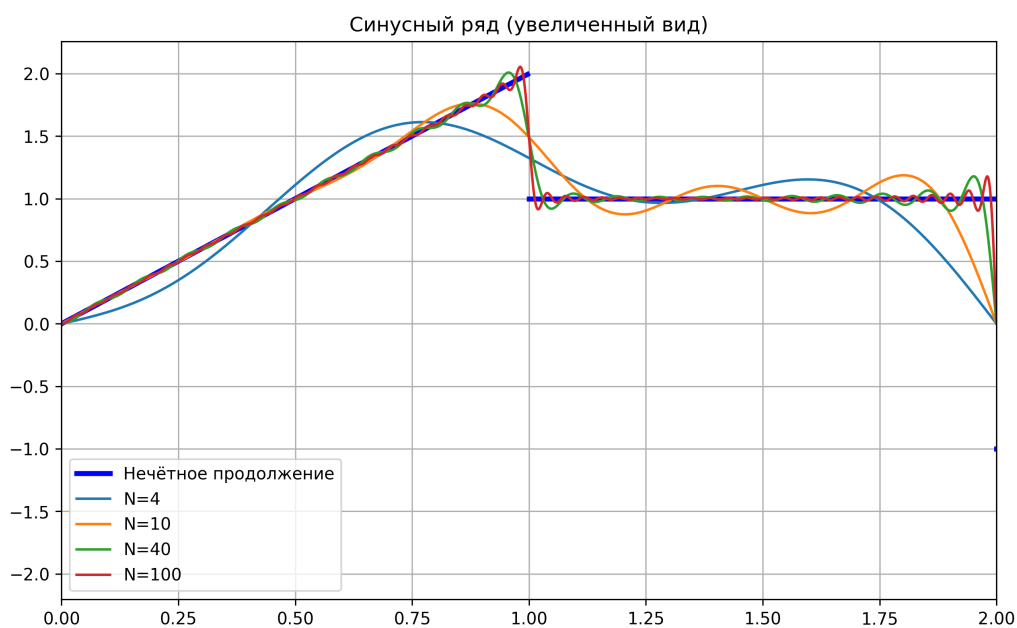


Рис. 10: Синусный ряд Фурье (Увеличенный вид)

Связь суммы ряда и исходной функции

В соответствии с лекционным курсом (**Теорема 6.8.1 Дирихле о поточечной сходимости**), связь между математической суммой тригонометрического ряда $S(x)$ и исходной функцией $f(x)$ определяется следующими правилами:

1. **В точках непрерывности** исходной кусочно-гладкой функции (выполняется условие Гёльдера) ряд Фурье сходится непосредственно к значениям самой функции: $S(x) = f(x)$. На графиках видно, как с ростом N частичные суммы практически идеально сливаются с линейными участками оригинала.

2. **В точках разрыва** ряд Фурье принципиально не может принять ни одно из крайних значений функции. Он сходится к среднему арифметическому односторонних пределов:

$$S(x_0) = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$$

На численных результатах это подтверждается тем, что при $x = 1$ все графики пересекаются строго в точке 1.5, а для общего ряда на границах периодов ($x = 0, 2$) — строго в точке 0.5.